

计算与应用数学博士资格考试

Mock Examination No. 3 - Solutions

满分：100 分

Problem 1 (15 分)

记 $z = h\omega$ 。消去中间速度后，

$$\begin{bmatrix} q_{n+1} \\ v_{n+1} \end{bmatrix} = G(z) \begin{bmatrix} q_n \\ v_n \end{bmatrix}, \quad G(z) = \begin{bmatrix} 1 - \frac{z^2}{2} & h \\ -h\omega^2(1 - \frac{z^2}{4}) & 1 - \frac{z^2}{2} \end{bmatrix}.$$

直接计算得 $\det G = 1$ 。其特征方程为

$$\lambda^2 - 2\left(1 - \frac{z^2}{2}\right)\lambda + 1 = 0.$$

两根位于单位圆上当且仅当 $|1 - z^2/2| \leq 1$ 。但在 $z = 2$ 时， G 具有重特征值 -1 且不是 $-I$ ，因而出现 Jordan 块， G^n 不有界。所以对正步长，精确的线性稳定条件为

$$0 < h\omega < 2.$$

在严格稳定区，写特征值为 $e^{\pm i\tilde{\omega}h}$ ，则

$$\cos(\tilde{\omega}h) = 1 - \frac{z^2}{2}, \quad \tilde{\omega} = \frac{2}{h} \arcsin \frac{h\omega}{2}.$$

该方法是两个半步速度更新与一个整步位置更新的对称复合。将精确流和上述矩阵分别展开，

$$G(z) = \begin{bmatrix} 1 - \frac{1}{2}h^2\omega^2 & h \\ -h\omega^2 + \frac{1}{4}h^3\omega^4 & 1 - \frac{1}{2}h^2\omega^2 \end{bmatrix},$$

与精确矩阵之差每步为 $O(h^3)$ ，故全局二阶。行列式为一也说明离散映射保面积（辛结构）。

评分参考 (15 分)：放大矩阵 4 分；稳定区间 4 分；二阶 3 分；行列式与数值频率 4 分。

Problem 2 (15 分)

取 A 的正交特征基 $q_1, \dots, q_n$ 。写

$$x = \cos \theta q_1 + \sin \theta w, \quad w \perp q_1, \quad \|w\|_2 = 1.$$

Rayleigh 商满足

$$\mu - \lambda_1 = \sin^2 \theta (w^T A w - \lambda_1) = O(\sin^2 \theta). \quad (1)$$

由于 λ_1 是简单极端特征值， $x \neq q_1$ 且充分接近 q_1 时有 $\mu \neq \lambda_1$ ；同时 μ 位于 λ_1 与其余谱之间的无谱邻域内。因此 $A - \mu I$ 非奇异，迭代在该邻域内良定义。若 $x = \sum_j c_j q_j$ ，则未归一化反迭代向量为

$$y = \sum_j \frac{c_j}{\lambda_j - \mu} q_j.$$

设谱隙 $\delta = \min_{j \neq 1} |\lambda_j - \lambda_1| > 0$ 。当 θ 足够小时, $|\lambda_j - \mu| \geq \delta/2$, 故

$$\tan \theta_{\text{new}} \leq \frac{|\lambda_1 - \mu|}{\min_{j \neq 1} |\lambda_j - \mu|} \tan \theta \leq C \sin^2 \theta \tan \theta = O(\tan^3 \theta).$$

这就是局部三次收敛。对称性用于获得正交特征分解以及式 (1) 中 Rayleigh 商的一阶项消失; 极端性保证近邻非精确向量的位移不碰到 λ_1 , 简单特征值和谱隙用于控制其余分母。若 $x = q_1$, $A - \mu I$ 奇异, 但迭代已经达到精确特征向量, 因此题设排除了该形式上的求解问题。

评分参考 (15 分): 特征基角度分解 4 分; Rayleigh 商二次误差 4 分; 反迭代角度估计 5 分; 条件说明 2 分。

Problem 3 (20 分)

(a) 对方程积分得到必要条件

$$\int_0^{2\pi} f(x) dx = -u'(2\pi) + u'(0) = 0.$$

若该条件成立, 写 $f = \sum_{k \neq 0} \widehat{f}_k e^{ikx}$, 则唯一零均值解为

$$u(x) = \sum_{k \neq 0} \frac{\widehat{f}_k}{k^2} e^{ikx}.$$

因此条件也充分。

(b) Galerkin 方法求 $u_N \in V_N$, 满足 $\int_0^{2\pi} u_N dx = 0$, 且

$$\int_0^{2\pi} u'_N \overline{v'_N} dx = \int_0^{2\pi} f \overline{v_N} dx, \quad v_N \in V_N.$$

逐模态正交给出

$$\widehat{u}_0 = 0, \quad \widehat{u}_k = \frac{\widehat{f}_k}{k^2}, \quad 0 < |k| \leq N.$$

若从等距采样得到数据, FFT 形成系数需 $O(N \log N)$, 逐模态除法需 $O(N)$, 存储 $O(N)$ 。

(c) Parseval 恒等式给出

$$\|u - u_N\|_{L^2}^2 \asymp \sum_{|k| > N} \frac{|\widehat{f}_k|^2}{k^4} \leq N^{-2(s+2)} \sum_{|k| > N} |k|^{2s} |\widehat{f}_k|^2,$$

以及

$$\|(u - u_N)'\|_{L^2}^2 \asymp \sum_{|k| > N} \frac{|\widehat{f}_k|^2}{k^2} \leq N^{-2(s+1)} \|f\|_{H^s}^2.$$

因此

$$\|u - u_N\|_{L^2} \leq CN^{-(s+2)} \|f\|_{H^s}, \quad \|(u - u_N)'\|_{L^2} \leq CN^{-(s+1)} \|f\|_{H^s}.$$

评分参考 (20 分): 连续可解性与解 6 分; Galerkin 系数和复杂度 6 分; 两项谱误差估计 8 分。

Problem 4 (15 分)

令 $\nu = a\tau/h$ 。一次前向 Euler-迎风更新为

$$(EU)_j = (1 - \nu)U_j + \nu U_{j-1}.$$

当且仅当 $0 \leq \nu \leq 1$ 时, 这是相邻值的凸组合, 因而在 ℓ^∞ 中不扩张并保持最大值原理。题设 RK 方法可写为

$$U^{n+1} = \frac{1}{2}U^n + \frac{1}{2}E(EU^n),$$

仍是凸组合, 所以在相同条件下保持最大值原理, 并在 ℓ^2 中不扩张。

对 Fourier 模态, 令

$$z = -\nu(1 - e^{-i\theta}).$$

放大因子为

$$G(\theta) = 1 + z + \frac{1}{2}z^2 = \frac{1}{2} \left[1 + \{1 - \nu(1 - e^{-i\theta})\}^2 \right].$$

$0 \leq \nu \leq 1$ 时上述凸组合证明给出 $|G| \leq 1$ 。若 $\nu > 1$, 取 $\theta = \pi$, 则 $G = 1 - 2\nu + 2\nu^2 > 1$, 故条件也是尖锐的。时间离散二阶, 而后向迎风空间一阶, 所以整体一致性阶为 $O(\tau^2 + h)$ (在标准稳定网格族上)。

评分参考 (15 分): SSP 凸组合 5 分; 最大值与尖锐 CFL 4 分; 放大因子和 ℓ^2 稳定 4 分; 精度 2 分。

Problem 5 (15 分)

采用离散内积 $\langle W, Z \rangle_h = h \sum_j W_j Z_j$, 并记 D_+ 为前向差分。离散分部积分为

$$\langle \delta_{xx} W, Z \rangle_h = -\langle D_+ W, D_+ Z \rangle_h$$

(Dirichlet 边界使边界项消失)。定义

$$E^n = \frac{1}{2} \|V^n\|_h^2 + \frac{1}{2} \|D_+ U^n\|_h^2.$$

将第二个方程与 $(V^{n+1} + V^n)/2$ 作内积:

$$\frac{\|V^{n+1}\|_h^2 - \|V^n\|_h^2}{2\tau} = \left\langle \delta_{xx} \frac{U^{n+1} + U^n}{2}, \frac{V^{n+1} + V^n}{2} \right\rangle_h.$$

另一方面, 将第一个方程代入梯度能量差并作离散分部积分, 得到右端的相反数。两式相加即

$$E^{n+1} = E^n.$$

能量正定, 所以任意 $\tau, h > 0$ 下均稳定。隐式中点时间二阶, 中心差分空间二阶, 故归一化截断误差为 $O(\tau^2 + h^2)$ 。

评分参考 (15 分): 离散分部积分与能量 4 分; 守恒推导 7 分; 精度和无条件稳定 4 分。

Problem 6 (20, 选做分)

约化方程为 $(1+x)y'_0 = 1$ 。因其只允许一个边界条件, 而快速齐次解沿 x 增大衰减, 边界层位于 $x = 0$ 。令 $x = \delta X$, 平衡 $\varepsilon y''$ 与 y' 得 $\delta = \varepsilon$ 。

外解展开 $y^{\text{out}} = y_0 + \varepsilon y_1 + \dots$, 并在 $x = 1$ 满足边界条件:

$$y_0 = \log \frac{1+x}{2}, \quad y_1 = \frac{1}{8} - \frac{1}{2(1+x)^2}. \quad (1)$$

令 $X = x/\varepsilon$, $Y = Y_0 + \varepsilon Y_1 + \dots$ 。乘方程以 ε 后,

$$Y_{XX} + Y_X + \varepsilon XY_X = \varepsilon.$$

记 $L = \log 2$ 。由 $Y_0(0) = 0$ 及匹配 $Y_0 \rightarrow -L$,

$$Y_0 = -L + Le^{-X}.$$

下一阶满足

$$Y_1'' + Y_1' = 1 + LXe^{-X}, \quad Y_1 \sim X - \frac{3}{8} \quad (X \rightarrow \infty),$$

且 $Y_1(0) = 0$ 。积分得

$$Y_1 = X - (L + \frac{3}{8})(1 - e^{-X}) + L \left[1 - \frac{1}{2}e^{-X}(X^2 + 2X + 2) \right].$$

减去公共部分, 复合展开为

$$y_{\text{comp}}(x) = \log \frac{1+x}{2} + Le^{-x} + \varepsilon \left[\frac{1}{8} - \frac{1}{2(1+x)^2} e^{-x} \left\{ \frac{3}{8} - L \left(X + \frac{X^2}{2} \right) \right\} \right], \quad X = \frac{x}{\varepsilon}.$$

在 $x = 0$ 两阶边界值均精确抵消; 在 $x = 1$ 的误差指数小。外区残量为 $O(\varepsilon^2)$, 层内原方程残量为 $O(\varepsilon)$, 对应所截断的下一层方程。标准稳定性下该形式展开预期给出 $y - y_{\text{comp}} = O(\varepsilon^2)$ 的一致函数值误差。

评分参考 (20 分): 层位置与尺度 4 分; 两阶外解 4 分; 两阶内解与匹配 7 分; 复合式及检查 5 分。

Problem 7 (20, 选做分)

Lagrange 函数为

$$L(x, \lambda) = \sum_i x_i (\log x_i - 1) + \lambda^T (Ax - b).$$

逐坐标极小化给出

$$\log x_i + (A^T \lambda)_i = 0, \quad x_i(\lambda) = e^{-(A^T \lambda)_i},$$

且该坐标的极小值为 $-e^{-(A^T \lambda)_i}$ 。故对偶为

$$\max_{\lambda \in \mathbb{R}^m} g(\lambda) = -\mathbf{1}^T e^{-A^T \lambda} - b^T \lambda.$$

原目标在正正交象限上严格凸; 限制到非空仿射可行集后仍严格凸, 所以原最优点唯一。严格正可行性给出等式约束问题的强对偶与 KKT 充分必要性。

对偶梯度和 Hessian 为

$$\nabla g(\lambda) = Ax(\lambda) - b, \quad \nabla^2 g(\lambda) = -AX(\lambda)A^T,$$

其中 $X = \text{diag}(x_i) > 0$ 。因 A 满行秩, $AXA^T > 0$, 所以 Hessian 负定, Newton 方程唯一可解:

$$AXA^T \Delta \lambda = Ax - b, \quad \lambda_{\text{new}} = \lambda + \Delta \lambda$$

(全局实现应配线搜索)。稠密情况下形成矩阵需 $O(m^2 n)$, Cholesky 分解需 $O(m^3)$ 。

评分参考 (20 分): 对偶推导 7 分; 唯一性和强对偶条件 4 分; 梯度/Hessian 4 分; Newton 方程、非奇异性与成本 5 分。